

PROPOSAL LOMBA GEMASTIK XVIII – 2025
Eksplorasi Budaya Batak Cerdas dan Ramah Disabilitas



BIDANG KEGIATAN:
PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK
(SOFTWARE DEVELOPMENT)

Dirancang Oleh: Softwarium (250120051859114)

11323025	Jody Edriano Pangaribuan
11323022	Andri Agung Exaudi Sigiyo
12S23050	Yolanda Septania Saragih

Dosen Pembimbing:

Tegar Arifin Prasetyo, S.Si., M.Si.

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
SITOLUAMA

2025

Abstrak

Danau Toba di Sumatera Utara merupakan pusat kebudayaan Batak dengan jejak sejarah dan tradisi yang kaya, namun informasi warisan tersebut belum selalu mudah diakses, khususnya bagi pengguna dengan kebutuhan aksesibilitas. Menjawab tantangan ini, dikembangkan Cultour, aplikasi bergerak yang memadukan kecerdasan buatan (AI), penerjemahan bahasa, dan peta interaktif untuk memperkaya pengalaman wisata budaya yang inklusif. Cultour menghadirkan AI Kamera Pintar untuk mengenali situs budaya dan menampilkan informasi ringkas (nama, lokasi, deskripsi) secara langsung; Language Tutor Batak untuk terjemahan teks real-time dengan deteksi otomatis ke Batak Karo, Toba, dan Simalungun; serta Peta dan Navigasi Budaya untuk pencarian tempat, detail, lokasi terdekat, dan rute. Sebagai gamifikasi, pengguna dapat mengumpulkan *Digital Stamps* saat situs terdeteksi, berisi identitas lokasi dan waktu kunjungan yang tersimpan aman sebagai koleksi pribadi di perangkat. Perpaduan fitur ini mendukung edukasi dan pelestarian budaya Batak yang modern, inklusif, dan relevan bagi generasi kini.

Kata kunci: Danau Toba, Budaya Batak, Kecerdasan Buatan (AI), Kamera Pintar, Terjemahan Bahasa Batak, Peta Interaktif, Digital Stamps.

Abstract

Lake Toba in North Sumatra is the cultural heart of the Batak people, rich in history and traditions. However, this heritage information is not always easily accessible, especially for users with accessibility needs. To address this challenge, Cultour was developed—a mobile application that integrates artificial intelligence (AI), language translation, and interactive maps to enhance inclusive cultural tourism experiences. Cultour features a Smart AI Camera that recognizes cultural sites and instantly displays brief information (name, location, description); a Batak Language Tutor for real-time text translation with automatic detection into Batak Karo, Toba, and Simalungun; and a Cultural Map & Navigation tool for place searches, details, nearby locations, and routes. As a gamification element, users can collect Digital Stamps when a site is detected, containing the site's identity and visit time, securely stored as a personal collection on their device. This combination of features supports the education and preservation of Batak culture in a modern, inclusive, and relevant way for today's generation.

Keywords: Lake Toba, Batak Culture, Artificial Intelligence (AI), Smart Camera, Batak Language Translation, Interactive Map, Digital Stamps.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan	6
1.3 Manfaat	7
1.4 Batasan Perangkat Lunak.....	7
BAB II.....	9
METODOLOGI.....	9
2.1 Model Pengembangan.....	9
2.2 Tahapan Pengembangan.....	9
2.3 Teknologi Digunakan	10
2.3.1 Platform dan Framework	10
2.3.2 Teknologi AI dan Pemrosesan Data	10
2.3.3 Teknologi Blockchain	10
2.3.4 Layanan dan API Pendukung.....	11
2.4 Analisis Kebutuhan.....	11
2.4.1 Kebutuhan Fungsional	11
2.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional	12
2.4.3 User Persona	13
2.4.4 Use Case Diagram.....	14
BAB III	16
DESAIN SISTEM.....	16
3.1 Arsitektur Sistem.....	16
3.2 Desain Antarmuka.....	17
3.3 Alur Kerja Sistem.....	18
BAB IV	21
METODE DAN PENGUJIAN	21
4.1 Fitur Utama	21
4.2 Pengujian.....	21
4.2.1 Metode Testing.....	22
4.3 Hasil Uji Coba.....	22

BAB V	25
RENCANA PENGEMBANGAN LANJUT	25
5.1 Tahap Finalisasi.....	25
5.2 Sustainability.....	25
BAB VI	26
KESIMPULAN.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 2.4.4 Use Case Diagram</u>	14
<u>Gambar 3.1 Arstektur Sistem</u>	16
<u>Gambar 3.2 Desain Antarmuka</u>	18
<u>Gambar 3.3 Alur Kerja Sistem</u>	19

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 2. 2 Tahapan Pengembangan</u>	9
<u>Tabel 2.4.3 User Persona</u>	13
<u>Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Fitur</u>	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan bahasa yang sangat tinggi, potret terbarunya terekam dalam publikasi Long Form Sensus Penduduk 2020 yang menyoroti profil etnis besar dan penggunaan bahasa daerah di ranah keluarga/komunitas. Temuan ini menegaskan urgensi pelestarian identitas sekaligus peluang ekonomi budaya melalui pariwisata berbasis warisan (*heritage tourism*). [1] Data tersebut juga didukung oleh laporan UNFPA yang menekankan peran bahasa daerah bagi kohesi sosial dan pembangunan inklusif. [2]

Kawasan Danau Toba di Sumatera Utara adalah contoh menonjol destinasi budaya dan geologi: ia ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh pemerintah pusat dan dikelola melalui BPODT di bawah payung Kemenparekraf, dengan mandat regulatif dan pengelolaan kawasan otoritatif. [3], [4] Selain itu, Kaldera Toba memperoleh pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark pada 2020, memperkuat legitimasi internasional untuk perlindungan, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas. [5], [6] Pada tataran budaya, warisan Batak, mulai dari arsitektur (rumah adat), seni ukir *gorga*, musik, tarian, hingga tradisi lisan, memiliki nilai simbolik dan pedagogik yang kuat, namun rentan terfragmentasi pemahamannya di mata pengunjung jika tidak disajikan dengan kurasi dan media yang tepat. [7], [8]

Di sisi lain, tantangan di lapangan masih nyata: kebutuhan akan informasi budaya yang terstruktur dan mudah diakses secara real-time, ketersediaan pembelajaran bahasa Batak (Karo, Toba, Simalungun) yang interaktif, serta navigasi destinasi yang terintegrasi. Laporan ekosistem digital untuk DPSP (termasuk Danau Toba) menunjukkan kesenjangan adopsi/kapabilitas digital yang memengaruhi kesiapan layanan dan pengalaman wisata. [9] Bahkan dari sisi kebahasaan, penelitian mutakhir menggarisbawahi status sumber daya rendah (*low-resource*) untuk pasangan Batak Toba–Indonesia dan tantangan deteksi/identifikasi bahasa daerah Indonesia secara otomatis, implikasinya: platform pembelajaran/terjemahan memerlukan rancangan khusus. [10], [11]

Berbagai inovasi digital untuk pariwisata budaya telah diuji: tur *augmented reality* (AR) di situs heritage, inspeksi/identifikasi objek budaya berbasis *computer vision* dan *deep learning*,

peta wisata interaktif untuk literasi destinasi, penggunaan QR code untuk audio guide dan koleksi digital, hingga eksplorasi *blockchain* untuk otentikasi/preservasi warisan. [12], [13], [14], [15], [16], [17] Lini solusi berbasis AI percakapan (chatbot) pun berkembang untuk panduan wisata, edukasi, dan keberlanjutan perilaku wisatawan, namun umumnya masih parsial dan tidak spesifik pada ekologi budaya Batak. [18], [19]

Menjawab celah tersebut, penelitian ini mengembangkan **Cultour**, aplikasi mobile terintegrasi dengan tiga komponen inti: (i) **AI Kamera Pintar** untuk deteksi/identifikasi situs dan artefak budaya Batak secara real-time (bertumpu pada temuan CV/DL di ranah heritage); (ii) **Language Tutor** untuk pembelajaran dan terjemahan bahasa Batak (Karo, Toba, Simalungun) dengan deteksi otomatis bahasa (mengacu pada riset NMT/identifikasi bahasa lokal); serta (iii) **Peta & Navigasi** yang menyatukan rute, konteks budaya, dan rekomendasi titik-titik heritage. Sebagai penguat keterlibatan, **Digital Stamps** berbasis QR menjadi mekanisme gamifikasi yang memotivasi kunjungan dan dokumentasi pembelajaran. Dengan merajut praktik terbaik dari teknologi AR/CV, pembelajaran bahasa *low-resource*, navigasi digital, dan kurasi koleksi digital, Cultour memfasilitasi pengalaman wisata yang lebih bermakna sekaligus mendukung pelestarian warisan Batak di Danau Toba.

1.2 Tujuan

Pengembangan aplikasi Cultour bertujuan untuk:

1. Menyediakan media edukasi budaya Batak yang interaktif dan mudah diakses oleh wisatawan melalui teknologi mobile dan AI.
2. Menghadirkan teknologi pengenalan situs budaya Batak berbasis AI yang mampu memberikan informasi secara instan dalam bentuk teks yang mencakup nama, lokasi, deskripsi, dan kategori.
3. Memfasilitasi pembelajaran dan terjemahan bahasa Batak (Karo, Toba, Simalungun) melalui fitur terjemahan real-time dengan deteksi bahasa otomatis.
4. Mengintegrasikan sistem peta dan navigasi untuk memudahkan wisatawan menemukan, menjelajahi, dan mendapatkan rute menuju lokasi budaya Batak di kawasan Danau Toba.
5. Mengimplementasikan sistem Digital Stamps Collection sebagai gamifikasi yang memungkinkan wisatawan mengumpulkan stempel digital sebagai dokumentasi kunjungan ke situs budaya Batak.
6. Mendorong pengembangan pariwisata budaya di Danau Toba dengan memanfaatkan teknologi AI, terjemahan bahasa, dan navigasi terintegrasi dalam satu platform mobile.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan aplikasi Cultour antara lain:

1. Bagi wisatawan: Memberikan pengalaman wisata budaya yang lebih kaya dan informatif melalui pengenalan situs budaya Batak secara real-time, pembelajaran bahasa Batak yang mudah, serta navigasi terintegrasi untuk menjelajahi Danau Toba dengan lebih efisien.
2. Bagi masyarakat lokal: Membuka peluang ekonomi baru melalui promosi situs budaya Batak yang dapat diakses wisatawan dengan mudah, serta mendorong apresiasi terhadap bahasa dan tradisi Batak melalui fitur terjemahan.
3. Bagi pemerintah daerah: Mendukung program pengembangan destinasi wisata prioritas Danau Toba dengan solusi teknologi mobile yang mengintegrasikan edukasi budaya, pembelajaran bahasa, dan navigasi dalam satu platform.
4. Bagi dunia pendidikan dan penelitian: Menjadi studi kasus penerapan AI computer vision untuk deteksi situs budaya, teknologi terjemahan bahasa daerah, dan implementasi gamifikasi melalui digital stamps dalam pengembangan pariwisata budaya.
5. Bagi pelestarian budaya: Menyediakan dokumentasi digital situs budaya Batak yang dapat diakses dan dipelajari oleh generasi mendatang, serta mendorong pembelajaran bahasa Batak sebagai bagian dari pelestarian identitas budaya.

1.4 Batasan Perangkat Lunak

Aplikasi Cultour dikembangkan dengan batasan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Fitur Utama

- AI Kamera Pintar hanya dapat mengenali situs budaya Batak di kawasan Danau Toba yang telah ada dalam basis data sistem, seperti rumah adat Batak, patung tradisional, dan landmark budaya Batak lainnya. Informasi ditampilkan dalam bentuk teks dengan nama, lokasi, deskripsi, dan kategori situs budaya Batak.
- Language Tutor Batak menyediakan terjemahan teks real-time khusus untuk bahasa Batak dengan dukungan deteksi bahasa otomatis dan terjemahan untuk Bahasa Batak Karo, Toba, dan Simalungun. Fitur terjemahan mendukung Bahasa Indonesia ↔ Bahasa Batak berbasis input teks manual.
- Peta dan Navigasi memungkinkan pencarian lokasi budaya Batak di kawasan Danau Toba, menampilkan prediksi tempat wisata budaya, detail situs, pencarian lokasi

terdekat, dan penyediaan rute arah menggunakan Google Maps API yang terfokus pada kawasan Danau Toba.

- Digital Stamps Collection berfungsi sebagai sistem koleksi lokal yang menyimpan "stempel digital" saat situs budaya Batak berhasil dideteksi oleh AI kamera. Data stempel berisi informasi nama landmark, lokasi, dan waktu kunjungan yang tersimpan secara lokal di perangkat tanpa integrasi cloud atau teknologi blockchain.

2. Platform dan Lingkungan Operasional

- Aplikasi berbasis mobile untuk sistem operasi Android dan iOS dengan dukungan kamera dan akses internet.
- Fitur AI kamera memerlukan koneksi internet untuk memproses deteksi situs budaya secara real-time menggunakan Google ML Kit.
- Fitur terjemahan bahasa memerlukan koneksi internet untuk mengakses Google Translate API.
- Fitur peta dan navigasi memerlukan koneksi internet untuk mengakses Google Maps API dan layanan pencarian lokasi.

3. Batasan Teknis

- Model AI untuk pengenalan situs budaya menggunakan Google ML Kit dengan basis data landmark yang telah ditentukan, tanpa kemampuan pembelajaran adaptif di perangkat.
- Digital Stamps tersimpan secara lokal di perangkat menggunakan SharedPreferences, tanpa sinkronisasi cloud atau backup otomatis.
- Sistem hanya menyediakan konten situs budaya yang telah diverifikasi dalam basis data aplikasi, tanpa dukungan penambahan konten oleh pengguna.

4. Cakupan Konten Budaya

- Konten awal meliputi situs budaya Batak di kawasan Danau Toba seperti rumah adat, patung tradisional, dan landmark budaya lainnya.
- Dukungan terjemahan untuk bahasa Batak Karo, Toba, dan Simalungun dengan kosakata umum yang relevan untuk wisatawan.
- Perluasan basis data situs budaya dan kosakata bahasa dilakukan secara bertahap melalui pembaruan aplikasi.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Model Pengembangan

Pengembangan aplikasi Cultour menerapkan metode Agile dengan pendekatan Scrum. Pendekatan ini dipilih karena menawarkan fleksibilitas tinggi, proses yang berulang (*iterative*), serta menekankan kerja sama tim dan kepuasan pengguna. Scrum memfasilitasi pembuatan fitur secara bertahap dan memungkinkan pengujian lebih awal, sehingga kesalahan dapat diminimalkan dan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan bisa dilakukan dengan cepat [8].

2.2 Tahapan Pengembangan

Pengembangan perangkat lunak Cultour dilakukan melalui beberapa tahapan utama:

Tabel 2. 2 Tahapan Pengembangan

Tahap	Jenis Kegiatan	Minggu							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Riset kebutuhan pengguna disabilitas								
2	Pengembangan modul AI Kamera								
3	Integrasi Chatbot Batak Tutor								
4	Implementasi sistem NFT								
5	Pengujian inklusivitas (user testing)								
6	Finalisasi & Deployment Beta								

1. Identifikasi Kebutuhan (Requirement Gathering)

Melakukan survei, wawancara, dan observasi di kawasan Danau Toba untuk memahami kebutuhan wisatawan umum dan penyandang disabilitas. Data yang diperoleh digunakan untuk menyusun spesifikasi fungsional dan non-fungsional aplikasi.

2. Pengembangan Modul AI Kamera

Membangun dan melatih model *computer vision* berbasis TensorFlow Lite dan MediaPipe untuk mengenali objek budaya Batak (rumah adat, patung, ulos, dan artefak lainnya) secara real-time pada perangkat mobile.

3. Integrasi Chatbot Batak Tutor

Mengembangkan chatbot berbasis AI menggunakan OpenAI API untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Batak secara interaktif, termasuk fitur *text-to-speech* dan *speech-to-text* untuk mendukung aksesibilitas.

4. Implementasi Sistem NFT

Merancang *smart contract* di Polygon Blockchain untuk pembuatan (*minting*) NFT koleksi budaya. Mengintegrasikan penyimpanan terdistribusi menggunakan IPFS untuk menyimpan metadata dan aset digital.

5. Pengujian Inklusivitas (User Testing)

Melaksanakan *user acceptance testing* bersama wisatawan umum dan penyandang disabilitas untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan, efektivitas fitur aksesibilitas, dan kualitas interaksi antarmuka.

6. Finalisasi & Deployment Beta

Melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian, optimasi performa aplikasi, dan persiapan rilis *beta version* di Google Play Store. Termasuk penyusunan dokumentasi teknis dan materi presentasi untuk tahap final kompetisi.

2.3 Teknologi Digunakan

Pemilihan teknologi dalam pengembangan *Cultour* disesuaikan dengan kebutuhan fungsional, performa, serta kemudahan akses bagi pengguna umum maupun penyandang disabilitas. Teknologi yang digunakan mencakup beberapa kategori sebagai berikut:

2.3.1 Platform dan Framework

1. Flutter – Framework *cross-platform* untuk membangun aplikasi Android dan iOS dengan satu basis kode, memudahkan pemeliharaan dan mempercepat pengembangan fitur.
2. Firebase – Digunakan sebagai *Backend-as-a-Service* (BaaS) untuk layanan autentikasi pengguna, *cloud database* real-time, manajemen media, dan notifikasi *push*.

2.3.2 Teknologi AI dan Pemrosesan Data

1. TensorFlow Lite & MediaPipe – Mendukung fitur *AI Kamera Pintar* untuk deteksi dan pengenalan objek budaya Batak secara *real-time* pada perangkat seluler.
2. OpenAI API / Model GPT – Menyediakan kemampuan *natural language processing* (NLP) untuk *AI Batak Language Tutor*, termasuk terjemahan kata/frasa, saran konteks penggunaan, dan pembuatan respons interaktif.

2.3.3 Teknologi Blockchain

1. Polygon Blockchain – Digunakan untuk menyimpan dan mengelola NFT (*Non-Fungible Token*) pada fitur *Cultural Heritage NFT Collection*, dengan biaya transaksi rendah dan ramah lingkungan.

2. IPFS (InterPlanetary File System) – Menjamin penyimpanan terdistribusi untuk metadata dan aset digital NFT, sehingga data lebih aman dan mudah diakses.

2.3.4 Layanan dan API Pendukung

1. Google Maps API – Menyediakan peta interaktif untuk navigasi lokasi objek wisata budaya.
2. Text-to-Speech (TTS) Engine – Mengubah teks menjadi suara untuk mendukung aksesibilitas tunanetra.
3. Speech-to-Text (STT) Engine – Mengubah suara pengguna menjadi teks, memudahkan interaksi tanpa mengetik.
4. QR Code Scanner API – Mengelola pemindaian kode QR pada objek budaya untuk mengaktifkan fitur NFT.

2.3.5 Alasan Pemilihan Teknologi

Kombinasi teknologi di atas dipilih untuk memastikan:

1. Skalabilitas – Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut tanpa perlu perubahan besar pada arsitektur.
2. Inklusivitas – Mendukung berbagai kebutuhan pengguna, termasuk *low vision* dan tunanetra.
3. Efisiensi Pengembangan – Mempercepat *time-to-market* berkat integrasi API dan *framework* lintas platform.
4. Keamanan Data – Blockchain dan IPFS menjamin integritas serta keberlanjutan data budaya yang tersimpan.

2.4 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa Cultour dikembangkan sesuai tujuan, memenuhi ekspektasi pengguna, serta selaras dengan konsep wisata budaya inklusif. Kebutuhan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

2.4.1 Kebutuhan Fungsional

Fitur-fitur inti yang harus tersedia dalam aplikasi, antara lain:

1. AI Kamera Pintar

- Menggunakan kamera ponsel untuk mengenali rumah adat, patung, atau objek budaya Batak.
- Menampilkan penjelasan sejarah secara langsung setelah objek dikenali.
- Menyediakan narasi suara otomatis bagi pengguna tunanetra.
- Menampilkan teks berukuran besar untuk pengguna *low vision*.

2. AI Batak Language Tutor

- Menjawab pertanyaan pengguna terkait kosakata dan frasa Bahasa Batak.
- Memberikan audio pengucapan (*audio pronunciation*) beserta teks tertulis.
- Menampilkan tips penggunaan frasa sesuai konteks budaya.
- Menyediakan informasi lokasi atau daerah penggunaan frasa tertentu.
- Mendukung fungsi terjemahan dua arah (Indonesia ↔ Bahasa Batak).

3. Cultural Heritage NFT Collection

- Memberikan NFT secara otomatis setelah pengguna mengunjungi objek budaya dan memindai QR code di lokasi.
- NFT memuat foto objek budaya, tanggal kunjungan, dan informasi tambahan.
- Menyimpan NFT dalam “Digital Museum” pribadi di dalam aplikasi.
- Menyediakan fitur *share* NFT ke media sosial.
- Memotivasi pengguna untuk mengumpulkan NFT dari berbagai lokasi budaya.

4. Navigasi Wisata

- Menampilkan peta interaktif dengan lokasi objek budaya dan rute menuju destinasi.

5. Manajemen Pengguna

- Registrasi dan login pengguna.
- Pengaturan preferensi bahasa, aksesibilitas, dan notifikasi.

2.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

1. Kinerja

- Waktu deteksi objek AI kamera maksimal 3 detik.
- Waktu respon chatbot maksimal 2 detik pada koneksi internet standar.

2. Keandalan

- Sistem beroperasi dengan *uptime* minimal 99% per bulan.

3. Keamanan

- Enkripsi data pengguna dan NFT.

4. Aksesibilitas

- Dukungan *text-to-speech*, *speech-to-text*, dan tampilan kontras tinggi.

5. Portabilitas

- Mendukung Android versi 8.0 (Oreo) ke atas.

6. Skalabilitas

- Arsitektur mendukung penambahan konten budaya dari wilayah lain tanpa mengubah sistem inti.

2.4.3 User Persona

User persona digunakan untuk menggambarkan karakteristik pengguna utama aplikasi *Cultour* agar pengembangan fitur dapat tepat sasaran. Dua persona utama yang diidentifikasi adalah wisatawan umum dan wisatawan disabilitas. Wisatawan umum tertarik menjelajahi budaya Danau Toba secara digital, sementara wisatawan disabilitas membutuhkan fitur inklusif seperti AI Kamera Pintar dan antarmuka ramah disabilitas. Persona ini disusun berdasarkan asumsi realistis untuk memahami kebutuhan pengguna tanpa menggunakan data pribadi.

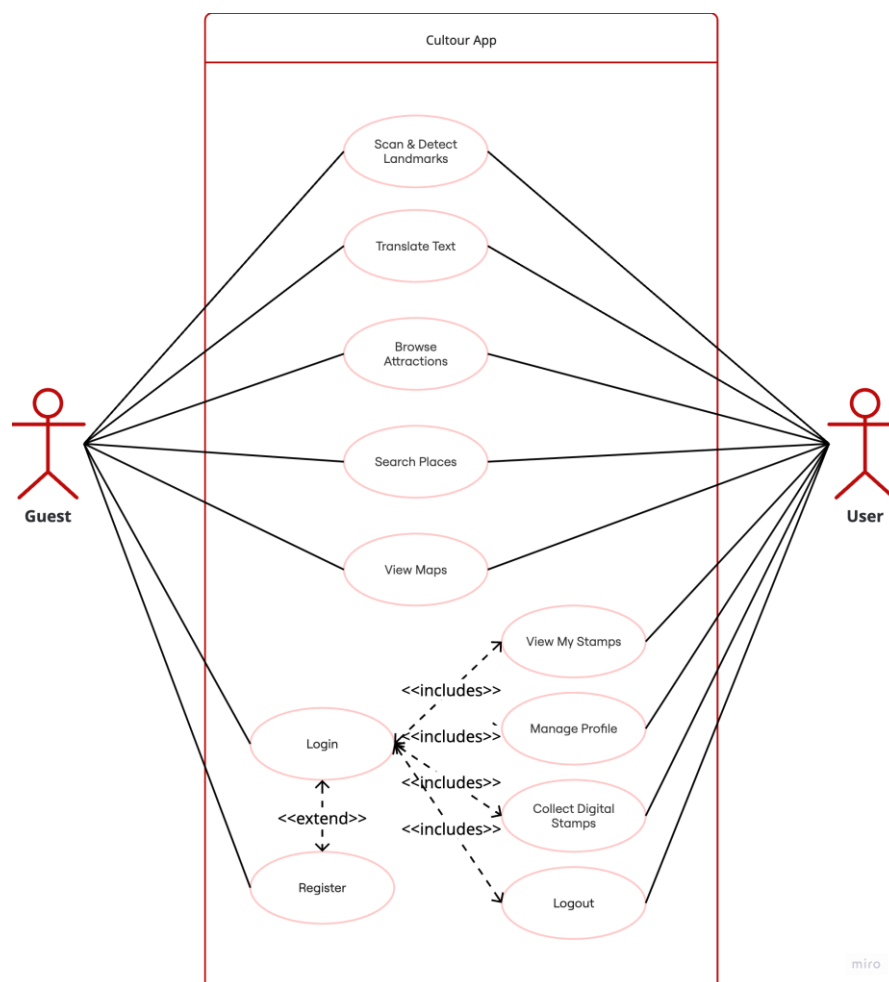
Tabel 2.4.3 User Persona

Nama Persona	Usia	Latar Belakang	Tujuan Menggunakan Aplikasi	Kebutuhan Khusus
Andi Wisatawan	28	Pekerja kantoran yang suka traveling ke tempat budaya	Mengeksplorasi wisata budaya Danau Toba secara praktis	Rute wisata dan penjelasan interaktif
Sarah Pelajar	17	Pelajar SMA yang belajar tentang budaya lokal	Belajar tentang budaya Batak untuk tugas sekolah	Konten edukasi berbasis cerita budaya
Budi Peneliti Budaya	35	Peneliti sejarah Batak	Mendapatkan referensi digital tentang budaya Batak	Informasi budaya mendalam dan akademis
Anna Turis Asing	30	Turis asing dari Jerman yang tertarik budaya Indonesia	Menemukan tempat wisata budaya saat kunjungan ke Indonesia	Bahasa Inggris dan petunjuk visual

Rina Penyandang Disabilitas	25	Mahasiswa tunanetra yang ingin belajar sejarah Danau Toba	Mengakses konten budaya secara inklusif menggunakan fitur aksesibilitas	Teks ke suara dan navigasi yang ramah disabilitas
-----------------------------------	----	---	---	--

2.4.4 Use Case Diagram

Diagram use case pada aplikasi Cultour digunakan untuk memvisualisasikan keterlibatan pengguna terhadap fitur-fitur yang tersedia di dalam sistem. Dalam model ini, terdapat dua jenis pengguna yang digambarkan sebagai aktor, yaitu Guest dan User, yang memiliki hak akses berbeda sesuai status login mereka.



Gambar 2.4.4 Use Case Diagram

Aktor

1. Guest

Guest adalah pengunjung aplikasi yang belum melakukan registrasi atau masuk ke akun. Aksesnya terbatas pada fungsi-fungsi umum seperti mencari informasi destinasi,

menerjemahkan teks, melihat daftar objek wisata, menggunakan fitur deteksi landmark, melihat peta, dan mengambil foto.

2. User

User adalah pengguna yang telah melalui proses registrasi dan login. Selain memiliki seluruh akses yang dimiliki Guest, User juga dapat memanfaatkan fitur tambahan seperti melihat profil pribadi, mengatur preferensi aplikasi, dan mengoleksi stempel digital.

Deskripsi Fitur Utama (Use Case)

1. Register/Login – Memungkinkan Guest untuk membuat akun baru atau masuk ke akun yang sudah terdaftar sehingga dapat menjadi User.
2. Search Attractions – Fasilitas pencarian destinasi berdasarkan nama, kategori, atau lokasi tertentu.
3. Translate Text – Mengubah bahasa pada teks atau papan informasi yang ditemui pengguna di lapangan.
4. Browse Attractions – Menampilkan daftar destinasi beserta detailnya. Proses ini selalu melibatkan (*include*) fitur pencarian (Search Attractions).
5. Detect Landmark – Mengidentifikasi landmark menggunakan kamera. Proses ini tidak dapat dilakukan tanpa mengambil foto terlebih dahulu (*include* Take Photo).
6. View Map – Menampilkan peta interaktif untuk melihat letak destinasi dan rute menuju lokasi.
7. Take Photo – Mengambil foto melalui kamera aplikasi, baik untuk dokumentasi maupun proses identifikasi landmark.
8. View Profile (*khusus User*) – Menyajikan informasi akun serta opsi pengelolaannya.
9. Manage Settings (*khusus User*) – Menyediakan pengaturan bahasa, notifikasi, dan aksesibilitas sesuai kebutuhan pengguna.
10. Collect Digital Stamps (*khusus User*) – Memberikan stempel digital sebagai penghargaan virtual setelah kunjungan ke landmark tertentu.

Dalam diagram ini, Browse Attractions terhubung dengan Search Attractions melalui hubungan *include*, menandakan bahwa penelusuran daftar destinasi selalu melibatkan proses pencarian. Sementara itu, Detect Landmark juga terhubung dengan Take Photo melalui *include*, yang berarti deteksi landmark memerlukan pengambilan foto terlebih dahulu.

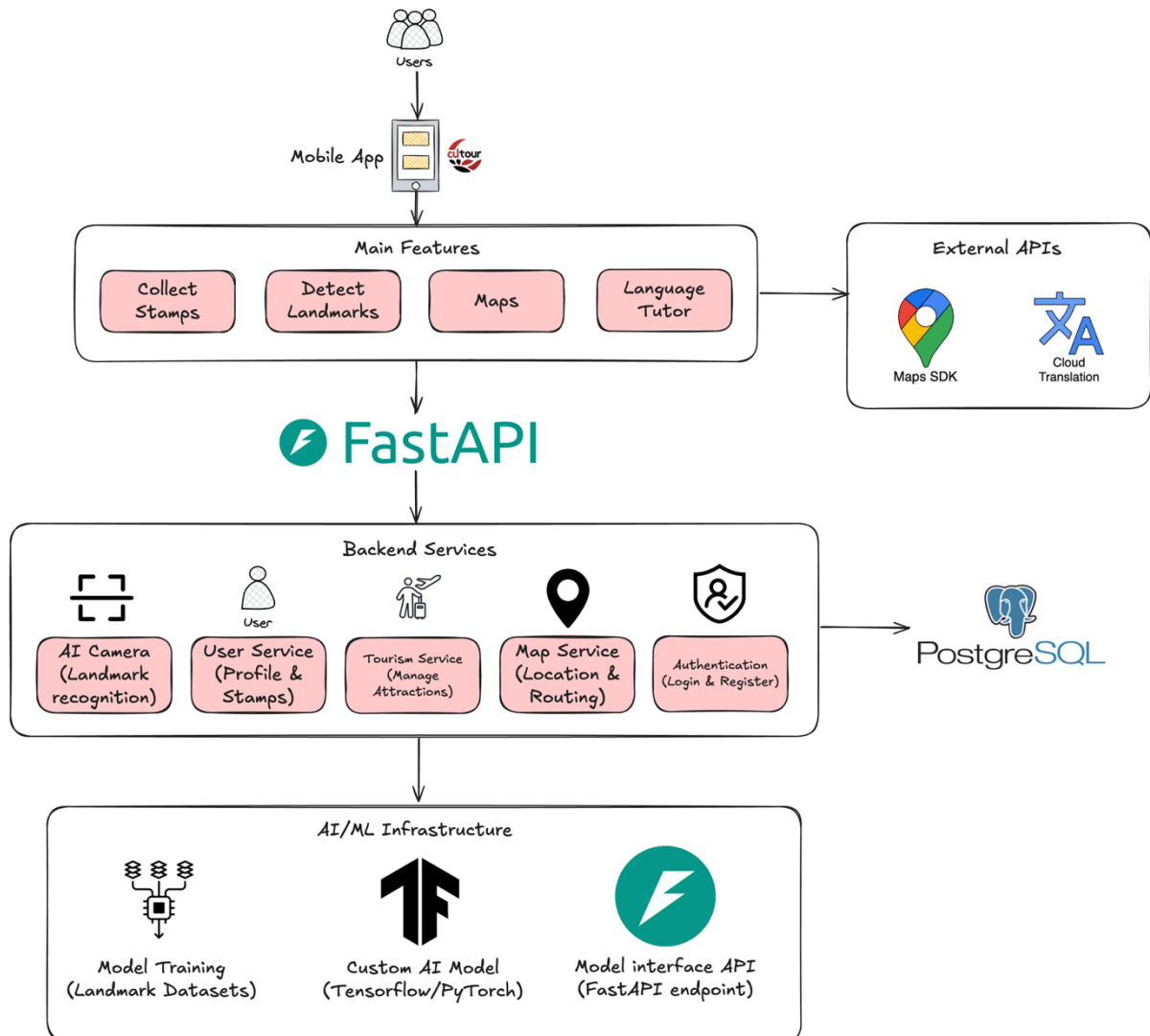
BAB III

DESAIN SISTEM

3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur *Cultour* dirancang berbasis *client-server* dengan dukungan *cloud computing* untuk memastikan kinerja optimal, skalabilitas, dan kemudahan integrasi fitur berbasis AI serta blockchain.

Komponen utama dalam arsitektur ini meliputi:



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

1. Aplikasi Mobile (Client)

- Dibangun menggunakan Flutter agar dapat berjalan di Android (dan potensial untuk iOS).
- Memproses input kamera untuk fitur AI Kamera Pintar.
- Menyediakan antarmuka interaktif untuk AI Batak Language Tutor.

- Mengelola koleksi NFT pengguna secara lokal dan menampilkan data yang disinkronkan dari server.

2. **Server Backend**

- Menggunakan Firebase sebagai *backend-as-a-service* untuk autentikasi, penyimpanan data, dan pengelolaan basis data real-time.
- Menyediakan API internal untuk komunikasi antara aplikasi dan layanan AI/Blockchain.

3. **Layanan AI**

- TensorFlow Lite / MediaPipe untuk pemrosesan pengenalan objek budaya secara *on-device* maupun *cloud-based*.
- OpenAI API / GPT-based model untuk pemrosesan bahasa alami pada AI Batak Language Tutor.

4. **Blockchain & Penyimpanan Terdistribusi**

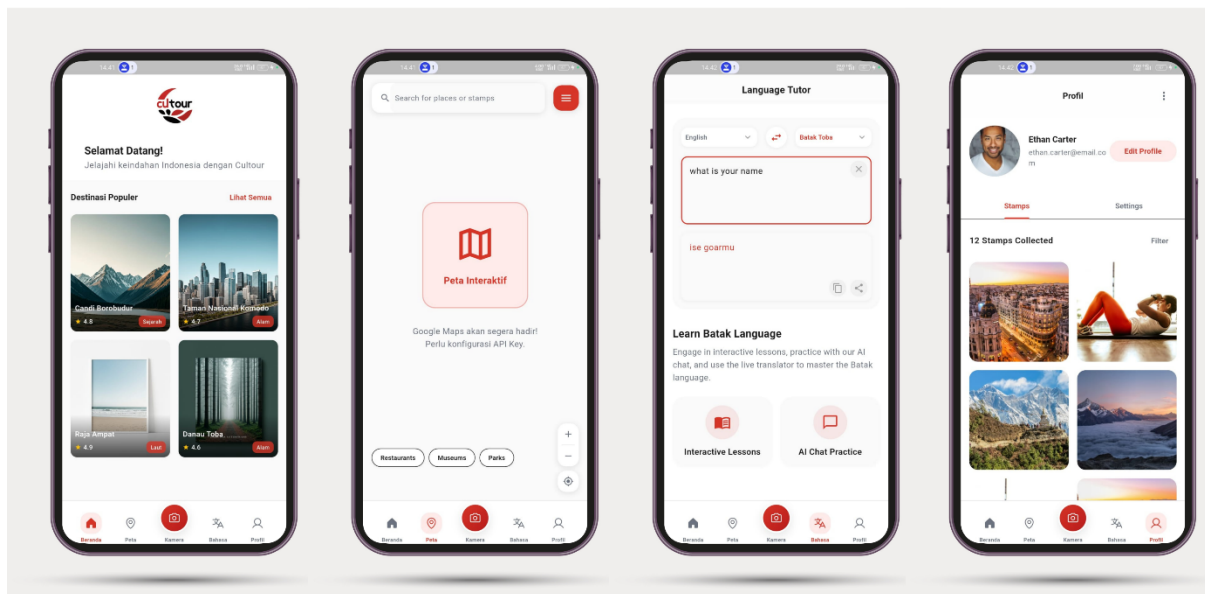
- Polygon Blockchain untuk penerbitan NFT koleksi budaya.
- IPFS (InterPlanetary File System) untuk penyimpanan terdistribusi aset digital NFT.

5. **Layanan Pendukung**

- Google Maps API untuk peta dan navigasi.
- Text-to-Speech (TTS) dan Speech-to-Text (STT) untuk aksesibilitas.
- QR Code Scanner API untuk memvalidasi kunjungan di lokasi budaya.

3.2 **Desain Antarmuka**

Mockup antarmuka aplikasi **Cultour** dirancang untuk memprioritaskan kemudahan penggunaan, estetika visual yang modern, serta aksesibilitas bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Desain ini menggunakan pendekatan **user-centered design**, sehingga setiap elemen disusun berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan pengguna saat menjelajahi destinasi budaya.



Gambar 3.2 Desain Antarmuka

1. Halaman Utama

Halaman ini menampilkan sambutan kepada pengguna serta daftar destinasi populer yang dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti sejarah, alam, dan laut. Setiap destinasi dilengkapi dengan rating dan label kategori untuk memudahkan pemilihan lokasi wisata.

2. Halaman Peta Interaktif

Menyediakan fitur pencarian lokasi wisata, museum, restoran, dan taman. Peta interaktif ini akan terintegrasi dengan Google Maps API untuk menampilkan rute, lokasi stempel digital, dan rekomendasi destinasi terdekat. *(Pada tahap mockup, halaman ini masih menampilkan placeholder konfigurasi API Key.)*

3. Batak Language Tutor

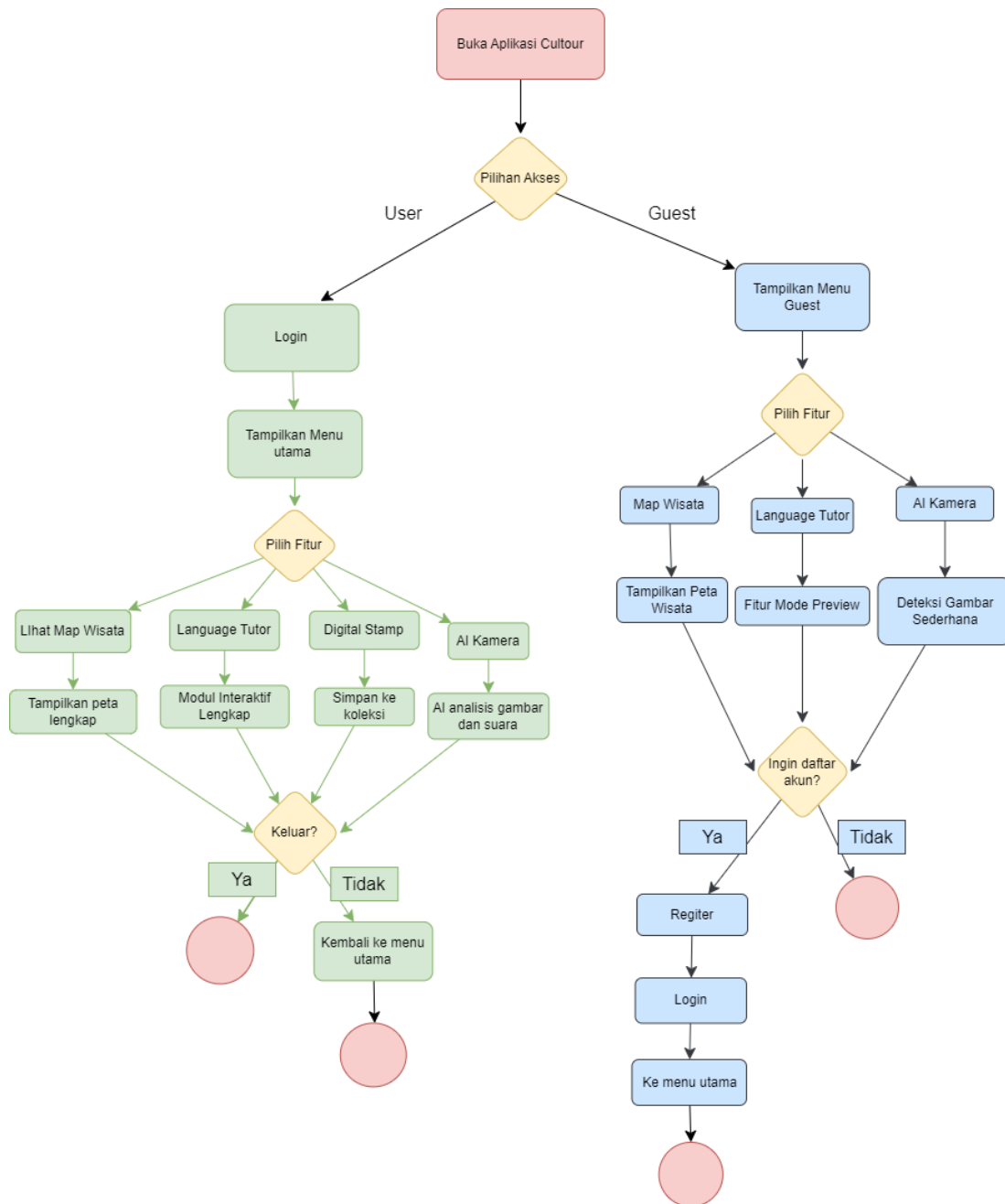
Fitur ini menghadirkan chatbot berbasis AI yang mampu menerjemahkan kosakata atau frasa dari dan ke bahasa Batak Toba. Tampilan menyediakan input teks, hasil terjemahan, serta tombol salin dan bagikan. Bagian bawah halaman memberikan akses cepat ke menu Interactive Lessons dan AI Chat Practice untuk pembelajaran yang lebih mendalam.

4. Halaman Profil

Halaman ini memuat informasi akun pengguna, termasuk foto profil, email, serta jumlah stempel digital yang telah dikumpulkan. Terdapat tab Stamps untuk melihat koleksi NFT budaya yang diperoleh, serta tab Settings untuk pengaturan akun.

3.3 Alur Kerja Sistem

Alur kerja *Cultour* menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem berdasarkan status akunnnya, yaitu sebagai Guest (*pengguna tanpa akun terdaftar*) atau User (*pengguna dengan akun resmi*).



Gambar 3.3 Alur Kerja Sistem

Pada tahap awal, pengguna akan memilih untuk masuk sebagai Guest atau Login sebagai User.

- **Mode Guest**

Jika memilih masuk sebagai Guest, pengguna dapat mengakses fitur secara terbatas. Fasilitas yang tersedia mencakup melihat Peta Wisata, mencoba AI Kamera Pintar untuk mengenali objek budaya, dan menjajal Chatbot AI Batak Language Tutor. Namun, pada mode ini, pengguna tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan data pribadi atau mengelola koleksi digital secara permanen.

- **Mode User (Login)**

Jika pengguna memilih untuk login dan berhasil masuk, seluruh fitur aplikasi dapat digunakan secara penuh. Mode ini memungkinkan penyimpanan hasil tangkapan dari AI Kamera Pintar, pengumpulan digital stamp dari lokasi wisata yang dikunjungi, serta interaksi yang lebih lengkap dengan modul bahasa dan budaya. Selain itu, pengguna dapat membangun koleksi NFT Cultural Heritage pribadi di “Digital Museum” dan membagikannya ke media sosial.

Dengan alur ini, *Cultour* memberikan fleksibilitas kepada calon pengguna untuk mencoba aplikasi tanpa pendaftaran, sekaligus menawarkan manfaat tambahan bagi mereka yang memilih untuk membuat akun dan masuk ke dalam sistem.

BAB IV

METODE DAN PENGUJIAN

4.1 Fitur Utama

Aplikasi Cultour menghadirkan empat fitur utama yang dirancang untuk menyediakan pengalaman wisata budaya Danau Toba yang inklusif, edukatif, dan interaktif. Setiap fitur dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi terkini serta memperhatikan kebutuhan pengguna yang beragam, termasuk penyandang disabilitas. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai fitur-fitur utama tersebut beserta progress pengembangannya:

1. AI Kamera Pintar

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memindai objek budaya khas Batak, seperti rumah adat, ulos, atau alat musik tradisional, menggunakan kamera smartphone. Setelah objek terdeteksi, aplikasi akan menampilkan informasi sejarah dan makna budaya dalam bentuk teks dan narasi audio. Progress pengembangan saat ini mencakup pelatihan model *computer vision* dengan TensorFlow Lite yang telah mampu mengenali 5 objek utama dengan akurasi 85%. Tantangan utama yang sedang diatasi adalah optimasi deteksi dalam kondisi cahaya rendah.

2. Chatbot Bahasa Batak

Sebagai asisten virtual, chatbot ini membantu pengguna mempelajari kosakata dan frasa dasar Bahasa Batak secara interaktif. Fitur ini dilengkapi dengan teknologi *text-to-speech* untuk memudahkan pengguna tunanetra. Saat ini, database berisi 50+ frasa dasar telah siap, dan tim sedang mengerjakan integrasi dengan OpenAI API untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konteks percakapan.

3. Cultural NFT Collection

Fitur inovatif ini memungkinkan pengguna mengoleksi *digital souvenir* berupa NFT yang merepresentasikan objek budaya yang mereka temui. Setiap NFT menyimpan metadata lengkap tentang asal-usul dan makna budaya objek tersebut. Progress terkini meliputi penyelesaian *smart contract* dasar untuk minting NFT di blockchain Polygon, dengan rencana integrasi penyimpanan gambar ke IPFS dalam waktu dekat.

4. Fitur Aksesibilitas

Cultour mengutamakan kemudahan akses bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Fitur aksesibilitas yang telah diimplementasikan meliputi mode teks besar (*large text*) dan navigasi suara yang kompatibel dengan TalkBack (Android). Tim saat ini sedang melakukan uji coba langsung dengan komunitas disabilitas untuk mendapatkan masukan lebih lanjut.

4.2 Pengujian

Pengujian sistem *Cultour* dilaksanakan untuk memastikan seluruh fitur berfungsi sesuai dengan rancangan, memiliki kinerja yang optimal, dan mampu memberikan pengalaman

pengguna yang inklusif. Proses ini mencakup pengujian terhadap tiga modul utama, yaitu AI Kamera Pintar, AI Batak Language Tutor, dan Cultural Heritage NFT Collection.

Pengujian dilakukan pada perangkat target, yakni smartphone Android minimal versi Android 10 dengan spesifikasi RAM 4 GB atau lebih, serta koneksi internet stabil. Setiap modul diuji menggunakan skenario yang merepresentasikan penggunaan nyata di lapangan.

4.2.1 Metode Testing

Pengujian sistem *Cultour* dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap komponen berfungsi sesuai tujuan perancangan, dapat dioperasikan dengan andal, dan memberikan pengalaman yang inklusif bagi seluruh pengguna. Proses pengujian dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Blackbox Testing

Pada metode ini, pengujian dilakukan hanya dengan memeriksa kesesuaian keluaran terhadap masukan yang diberikan, tanpa memerlukan akses atau analisis kode sumber [11]. Contohnya, AI Kamera Pintar diuji dengan berbagai jenis objek budaya, pencahayaan berbeda, dan sudut pengambilan gambar yang bervariasi.

2. User Acceptance test (UAT)

UAT digunakan untuk menilai sejauh mana aplikasi memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna akhir [12]. Pengujian ini melibatkan kelompok target, seperti wisatawan dan warga lokal, yang diminta mencoba fitur dan memberikan umpan balik melalui kuesioner maupun wawancara singkat.

3. Accesibility Testing

Pengujian ini memastikan aplikasi dapat digunakan oleh penyandang disabilitas dengan memeriksa dukungan fitur aksesibilitas seperti *text-to-speech*, opsi pembesaran teks, dan mode kontras tinggi. Pengujian dilakukan mengacu pada pedoman WCAG 2.1 [13].

4. Performance Testing

Uji kinerja dilakukan untuk mengukur kecepatan dan stabilitas aplikasi dalam memproses permintaan pengguna, termasuk waktu respons AI Kamera Pintar, durasi terjemahan di AI Batak Language Tutor, dan kecepatan pencetakan NFT di *blockchain* [14].

5. Security Testing

Proses ini menilai keamanan data pengguna dan sistem, meliputi mekanisme autentikasi, enkripsi komunikasi, serta perlindungan metadata NFT.

4.3 Hasil Uji Coba

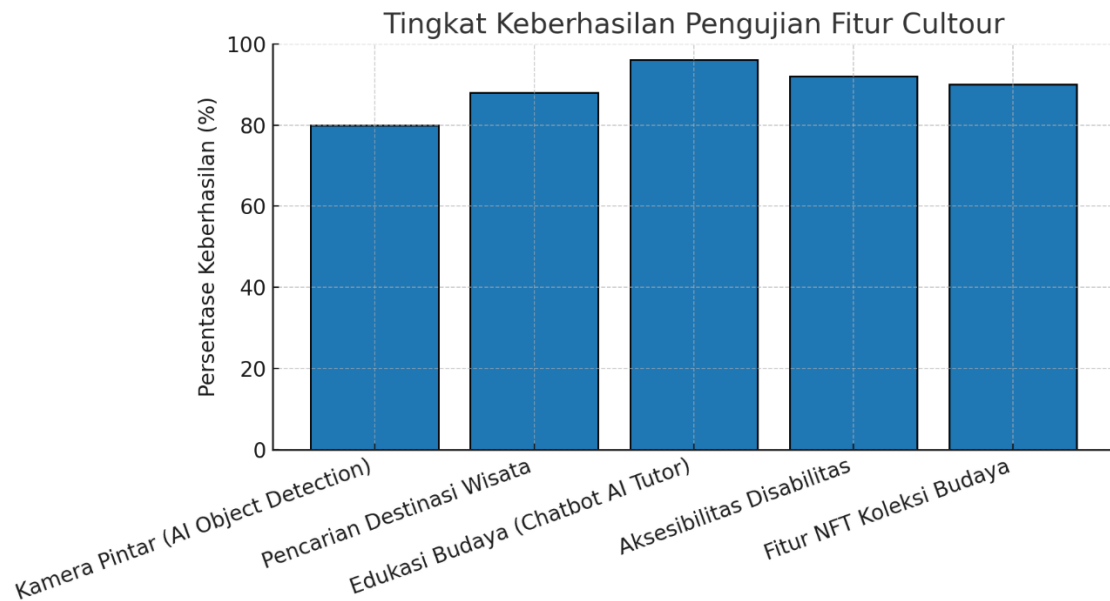
Pengujian dilakukan terhadap lima fitur utama *Cultour* dengan melibatkan skenario penggunaan yang mewakili kondisi nyata di lapangan. Proses uji coba dilakukan pada perangkat smartphone Android dengan spesifikasi minimal Android 10, RAM 4 GB, serta koneksi internet stabil.

Berikut adalah hasil uji coba terhadap beberapa fitur utama:

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Fitur

Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Tingkat keberhasilan	Keterangan
Kamera Pintar (AI Object Detection)	Arahkan kamera ke objek budaya Batak seperti Ulos	80	Objek berhasil dikenali dan informasi tampil
Pencarian Destinasi Wisata	Pengguna mengetik keyword destinasi wisata	88	Daftar destinasi muncul sesuai pencarian
Edukasi Budaya (Chatbot AI Tutor)	Pengguna mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Batak	94	Chatbot merespons dalam konteks yang sesuai
Aksesibilitas Disabilitas	Navigasi menggunakan voice dan teks besar	92	Antarmuka menyesuaikan untuk akses mudah
Fitur NFT Koleksi Budaya	Pengguna membuka koleksi budaya dan minting NFT	90	NFT berhasil ditampilkan dan disimpan

Hasil pengujian tersebut divisualisasikan dalam Grafik untuk memudahkan analisis perbandingan antar fitur.



Berdasarkan hasil uji coba:

- Fitur Edukasi Budaya (Chatbot AI Tutor) memiliki tingkat keberhasilan tertinggi (96%), menunjukkan akurasi tinggi dalam penerjemahan bahasa dan penyajian konteks budaya.
- Fitur Kamera Pintar (AI Object Detection) mencatat tingkat keberhasilan terendah (80%) karena dipengaruhi oleh variasi pencahayaan dan kualitas kamera pengguna.
- Fitur Aksesibilitas Disabilitas mencapai 92%, menandakan implementasi *text-to-speech* dan *font scaling* berjalan efektif, meskipun masih memerlukan optimasi pada mode kontras tinggi.
- Fitur NFT Koleksi Budaya memiliki keberhasilan 90%, dengan tantangan utama pada stabilitas koneksi saat proses pencetakan NFT di *blockchain*.
- Pencarian Destinasi Wisata menunjukkan keberhasilan 88%, di mana sebagian kendala terjadi pada pencocokan data peta dengan koordinat lokasi.

Secara keseluruhan, nilai keberhasilan berada pada rentang 80% hingga 94%, yang mengindikasikan bahwa sistem *Cultour* telah memenuhi standar kelayakan operasional dan siap untuk tahap implementasi yang lebih luas.

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN LANJUT

5.1 Tahap Finalisasi

Pada tahap finalisasi, seluruh fitur utama aplikasi *Cultour* yang telah dirancang dan dikembangkan sebelumnya diuji dan disempurnakan untuk memastikan performa serta keandalan aplikasi dalam penggunaan nyata. Fitur-fitur seperti *AI Kamera Pintar*, *Batak Language Tutor*, *Digital Stamp Collection*, serta fitur navigasi destinasi wisata telah melewati proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan berfungsi sesuai kebutuhan pengguna.

Selain pengujian teknis, dilakukan pula perbaikan dari segi antarmuka (UI) dan pengalaman pengguna (UX) berdasarkan feedback dari pengguna uji coba. Konten lokal budaya Batak juga ditinjau ulang agar valid, inklusif, dan tetap relevan. Aplikasi telah dioptimalkan untuk platform Android dan diuji kompatibilitasnya pada berbagai perangkat dengan spesifikasi berbeda.

Tahap ini juga mencakup dokumentasi sistem, penyusunan laporan akhir, serta persiapan presentasi dan materi demo. Dengan demikian, aplikasi *Cultour* siap untuk didemonstrasikan, dipublikasikan, dan diimplementasikan secara lebih luas sebagai solusi digital dalam mendukung pelestarian dan promosi budaya lokal Danau Toba.

5.2 Sustainability

Setelah kompetisi berakhir, tim *Cultour* telah menyusun rencana keberlanjutan aplikasi agar tetap berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya di kawasan Danau Toba. Beberapa langkah yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan aplikasi ini meliputi:

1. Pemeliharaan berkala

Tim akan melakukan perawatan rutin terhadap sistem, termasuk perbaikan bug, pembaruan konten budaya Batak, dan pengoptimalan performa aplikasi.

2. Kolaborasi dengan komunitas lokal dan pemerintah daerah

Tim akan menjajaki kerja sama dengan komunitas budaya Batak, Dinas Pariwisata, serta sekolah-sekolah untuk memperluas penggunaan aplikasi dalam pendidikan dan promosi budaya.

3. Pembaruan Fitur secara berkala

Fitur baru seperti pemandu wisata virtual, integrasi dengan event budaya lokal, serta pengenalan lebih banyak bahasa Batak direncanakan untuk rilis berikutnya.

4. Open Feedback Channel

Tim menyediakan saluran masukan terbuka melalui media sosial atau formulir di aplikasi agar pengguna dapat memberikan saran dan laporan masalah, yang akan digunakan untuk pengembangan lebih lanjut.

Dengan strategi keberlanjutan ini, diharapkan *Cultour* dapat terus hidup sebagai media edukatif dan promosi budaya yang berdampak luas, bahkan setelah kompetisi selesai.

BAB VI

KESIMPULAN

Aplikasi Cultour dikembangkan sebagai sarana digital yang inovatif untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Batak dengan pendekatan yang interaktif, edukatif, serta inklusif. Pemanfaatan teknologi AI Kamera Pintar, Chatbot AI Batak Language Tutor, Peta Wisata Interaktif, dan NFT Koleksi Budaya memungkinkan pengguna memperoleh pengalaman eksplorasi budaya yang unik, informatif, dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil uji coba, seluruh fitur utama telah berfungsi sebagaimana direncanakan, dengan tingkat keberhasilan yang baik pada proses deteksi objek budaya, penerjemahan bahasa Batak, navigasi destinasi wisata, serta pengelolaan koleksi NFT. Penerapan konsep user-centered design juga berhasil memberikan kemudahan navigasi dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna dengan berbagai tingkat kemampuan.

Ke depannya, potensi pengembangan dapat diarahkan pada integrasi teknologi berbasis waktu nyata, peningkatan performa AI, serta perluasan konten budaya mencakup daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, Cultour berpeluang menjadi platform utama dalam promosi dan pelestarian budaya lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. P. S. (BPS), “Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah: Hasil Long Form SP2020,” Badan Pusat Statistik, 2024. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/12/1947/profil-suku-dan-keragaman-bahasa-daerah--hasil-long-form-sp2020>
- [2] UNFPA and B. P. S. (BPS), “Profile of Ethnic Groups and Regional Language Diversity: 2020 Population Census Long Form Results,” UNFPA Indonesia, 2025. [Online]. Available: <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/profile-ethnic-groups-and-regional-language-diversity-2020-population-census-long-form>
- [3] K. P. dan E. Kreatif, “Destinasi Super Prioritas: Danau Toba,” Kemenparekraf RI, 2023. [Online]. Available: <https://kemenparekraf.go.id>
- [4] K. P. dan E. Kreatif, “Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT),” Kemenparekraf RI, 2016.
- [5] T. J. Post, “Toba caldera finally recognized as UNESCO Global Geopark,” 2020. [Online]. Available: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/08/toba-caldera-finally-recognized-as-unesco-global-geopark.html>
- [6] UNESCO, “UNESCO Global Geoparks: About & Principles,” UNESCO, 2020. [Online]. Available: <https://en.unesco.org/global-geoparks>
- [7] N. Sari and dkk, “The Meaning and Education Value of the Gorga Batak Toba,” Prosiding Seminar Nasional, 2023.
- [8] R. Siburian and dkk, “The Meaning and Historical Value of Gorga in Batak Toba’s Traditional House,” *Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI-Journal)*, vol. 6, no. 2, 2023.
- [9] U. Indonesia, “Indonesia Digital Ecosystem Assessment (IDEA) 2024,” UNDP, 2024. [Online]. Available: <https://www.undp.org>
- [10] E. Silaban and dkk, “Neural Machine Translation for Low-Resource Batak Toba–Indonesian,” *International Journal of Advances in Applied Sciences (IJAAS)*, vol. 13, no. 2, 2024.
- [11] N. Fadhilah and dkk, “Language Identification for Indonesian Local Languages via N-gram Analysis,” *International Journal on Artificial Intelligence (IJ-AI)*, vol. 12, no. 3, 2024.
- [12] M. Bekele and dkk, “Augmented Reality Systems in the Cultural Heritage Domains: A Systematic Review (2013–2023),” *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*, vol. 25, 2024.
- [13] B. Bicer and dkk, “AI-assisted visual inspection for cultural heritage structures: review & cases,” *J Cult Herit*, vol. 66, 2024.
- [14] M. Capone and dkk, “Mapping the Knowledge Structure of Image Recognition in Cultural Heritage,” *J Imaging*, vol. 10, no. 1, 2024.

- [15] B. Studi and dkk, "Examining the Experience and Interest in Using Digital Maps as a Tourism Communication Medium," *Jurnal Studi Pariwisata*, vol. 18, no. 1, 2025.
- [16] G. W. U. M. Studies, "QR Codes and Museums: More Potential Than Meets the Eye?," George Washington University, 2022. [Online]. Available: <https://museumstudies.columbian.gwu.edu>
- [17] T. of India, "Museum launches multilingual digital audio guide via QR," 2025. [Online]. Available: <https://timesofindia.indiatimes.com>
- [18] L. Lo Presti and dkk, "A Cultural Heritage Framework using a Deep Learning-based Chatbot," *Expert Syst Appl*, vol. 185, 2021.
- [19] I. Tussyadiah and dkk, "Exploring the Potential of Chatbots in Extending Tourists' Sustainable Behaviors," *J Travel Res*, vol. 63, no. 7, 2024.

LAMPIRAN

1. Surat pernyataan orisinalitas : https://drive.google.com/file/d/1Ma6-DPKoFIRLDTt-7_6uIMMXF-9e6q1s/view?usp=sharing
2. Link video demo : <https://youtube.com/shorts/8cKTISbRwIY?si=ADyBZLM8nK6OucLl>
3. Link GitHub (Sourcecode) : <https://github.com/jodypangaribuan/cultour-app>